

Đề tài 5: Machine Learning on AWS

- **Tên đề tài:** Xây dựng và triển khai hệ thống Machine Learning end-to-end trên AWS với SageMaker.
- **Ngôn ngữ & Framework:** Python / khác; Amazon SageMaker, Scikit-learn / XGBoost / PyTorch, Amazon S3, AWS Lambda, Amazon API Gateway, CloudWatch.
- **Lộ trình thực hiện (8 tuần):**
 - *Tuần 1-3:* Tìm hiểu tổng quan về ML workflow và hệ sinh thái AWS ML; cấu hình môi trường làm việc (IAM, S3, SageMaker Studio). Chuẩn bị, xử lý dữ liệu (Data preprocessing, feature engineering) với SageMaker Processing Jobs. Huấn luyện mô hình (Training Jobs) trên SageMaker bằng cách thử nghiệm các thuật toán tích hợp sẵn (built-in) hoặc custom script.
 - *Tuần 4:* Theo dõi các thí nghiệm bằng SageMaker Experiments; tối ưu hóa siêu tham số tự động (HPO) với Automatic Model Tuning.
 - *Tuần 5:* Đóng gói và đăng ký mô hình vào SageMaker Model Registry; thiết lập quản lý phiên bản mô hình (model versioning).
 - *Tuần 6:* Triển khai mô hình lên SageMaker Endpoint để phục vụ dự đoán thời gian thực (real-time inference); tích hợp API Gateway và Lambda để mở dữ liệu dưới dạng REST API.
 - *Tuần 7:* Thiết lập hệ thống giám sát mô hình với SageMaker Model Monitor và CloudWatch để kịp thời phát hiện hiện tượng lệch dữ liệu (data drift).
 - *Tuần 8:* Tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc bằng SageMaker Pipelines; tổng hợp kết quả thực hiện và hoàn thiện báo cáo.